

Introducción a la teoría de grafos

Modelos, definiciones, isomorfismo y conexidad

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

2^{do} Cuatrimestre de 2026

Agenda de hoy

- 1 Los grafos como modelos.
- 2 Definiciones básicas y notación.
- 3 Noción de isomorfismo (grados, orientaciones).
- 4 Caminos, ciclos y conexidad.
- 5 Grafos bipartitos.

Basado en Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, *Introduction to Algorithms*, cap. 22 (Elementary Graph Algorithms), y Kleinberg, Tardos, *Algorithm Design*, cap. 3 (Graphs).

Noción de grafo

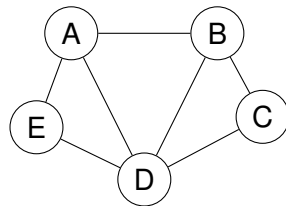
Modelar relaciones de a pares

Un grafo codifica una colección de objetos y algunas relaciones entre ellos.

$$G = (V, E)$$

- V : conjunto de vértices o nodos.
- E : conjunto de aristas formado por pares no ordenados de vértices.

El dibujo ayuda a pensar, pero el grafo es la estructura combinatoria.



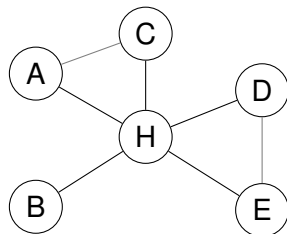
un mismo lenguaje para muchos contextos

Redes de transporte

Ejemplo

Una red aérea puede modelarse con vértices que representan aeropuertos y aristas que representan vuelos directos.

- Si sólo importa que haya conexión directa: grafo no dirigido.
- Si importa el sentido del vuelo: digrafo.
- Los hubs aparecen como vértices con muchas aristas incidentes.



vértices: aeropuertos

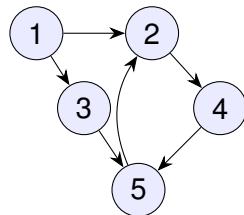
aristas: vuelos directos

Comunicación e información

Red física o virtual

Computadoras, servidores, páginas web o proveedores pueden ser vértices.

- Una conexión física puede modelarse como arista.
- Un enlace web es naturalmente dirigido.
- La dirección cambia las preguntas: no es lo mismo llegar de u a v que de v a u .



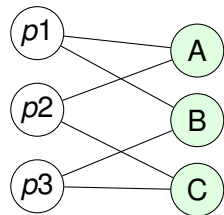
páginas web y enlaces: un digrafo

Redes sociales y afiliaciones

Dos tipos de relaciones

- Amistad o colaboración: relación simétrica.
- Seguir, citar, consultar: relación dirigida.

También aparecen grafos bipartitos: personas de un lado, organizaciones o actividades del otro.



personas $\leftrightarrow$ actividades

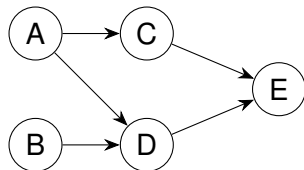
Redes de dependencias

Quando una cosa debe venir antes que otra

Un digrafo permite representar dependencias.

- Cursos y correlativas.
- Módulos de un programa y llamadas a funciones.
- Tareas de un proyecto y prerrequisitos.

Una arista $u \rightarrow v$ se lee: “ u es necesario antes de v ”.



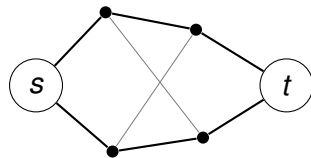
un orden parcial representado por flechas

Del modelo a las preguntas algorítmicas

Una vez elegido el grafo, las preguntas se vuelven precisas.

Preguntas típicas

- ¿Hay un camino entre dos vértices?
- ¿El grafo es conexo?
- ¿Qué vértices tienen muchas relaciones?
- ¿La relación tiene dirección?
- ¿Hay una partición natural de los vértices?



un camino de s a t

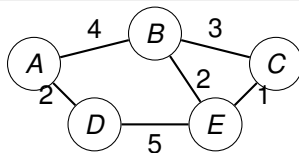
La teoría algorítmica de grafos nos da lenguaje para formular estas preguntas y herramientas para responderlas.

Redes con pesos en las aristas

Ejemplo

Una red de caminos puede modelarse con un grafo donde:

- los vértices representan ciudades;
- las aristas representan rutas directas;
- cada arista tiene un **peso**: distancia, tiempo o costo.



$$w(AB) = 4, \quad w(DE) = 5, \quad w(EC) = 1.$$

Los pesos permiten formular problemas de caminos de menor costo.

Temas de esta unidad

Conceptos que vamos a formalizar

- Grafos y digrafos: $G = (V, E)$.
- Isomorfismo.
- Grados.
- Caminos, ciclos y conectividad.
- Subgrafos, subgrafos inducidos y particiones.

Grafos: objetos y relaciones

Definición

Un **grafo** es un par

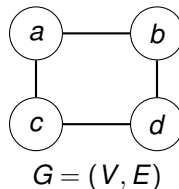
$$G = (V, E),$$

donde:

$V = V(G)$ es el conjunto de vértices,

$E = E(G)$ es el conjunto de aristas.

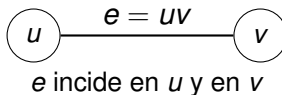
Una arista representa una relación entre dos vértices.



Vértices, aristas y extremos

Aristas no dirigidas

En un grafo no dirigido, una arista se escribe como $e = \{u, v\}$ o simplemente uv . Los vértices u y v son los **extremos** de la arista.



$$u \sim v \iff uv \in E(G).$$

Notación básica

Conjuntos

$V(G)$ vértices de G

$E(G)$ aristas de G

Tamaño

$$|V(G)| = n$$

$$|E(G)| = m$$

Relaciones

$$u \sim v$$

significa que u y v son adyacentes.

e incide en v

significa que v es extremo de e .

El dibujo ayuda, pero el grafo está definido por sus vértices y sus aristas.

Digrafos

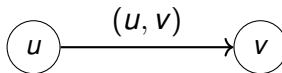
Definición

Un **digrafo** es un grafo donde las aristas tienen dirección. Escribimos

$$D = (V, A).$$

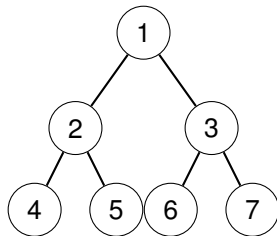
Cada arco es un par ordenado:

$$(u, v) \in A(D).$$

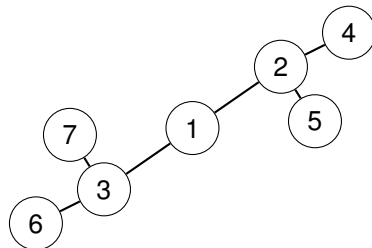


$$(u, v) \neq (v, u).$$

El dibujo no es el grafo



Primer dibujo



Otro dibujo del mismo grafo

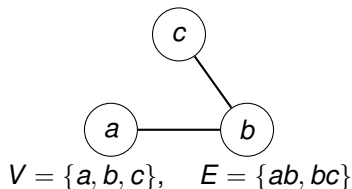
La posición de los vértices en el plano no forma parte de la definición.

Igualdad de grafos

Grafos iguales

Dos grafos G y H son iguales si tienen exactamente los mismos vértices y las mismas aristas:

$$V(G) = V(H) \quad \text{y} \quad E(G) = E(H).$$



Cambiar el dibujo no cambia el grafo. Cambiar los nombres de los vértices sí puede cambiarlo.

Isomorfismo de grafos

Definición

Dos grafos G y H son **isomorfos** si existe una biyección

$$f : V(G) \longrightarrow V(H)$$

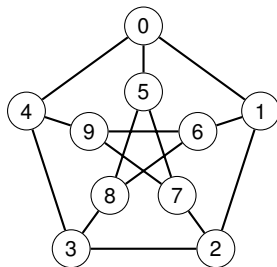
tal que, para todo par de vértices $u, v \in V(G)$,

$$uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H).$$

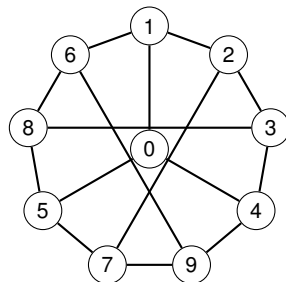
Un isomorfismo preserva la estructura de adyacencias.

$$u \sim v \iff f(u) \sim f(v).$$

Ejemplo: dos dibujos del grafo de Petersen



Dibujado clásico



Dibujado con un 9-ciclo

En ambos casos el conjunto de vértices es $\{0, 1, \dots, 9\}$, y las adyacencias son las mismas.

$$f(i) = i \quad (0 \leq i \leq 9)$$

es un isomorfismo entre los dos dibujos.

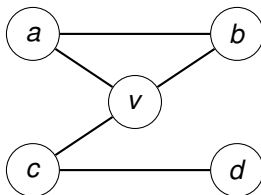
Grado de un vértice

Definición

El **grado** de un vértice v en un grafo G es

$$\deg_G(v) = |\{e \in E(G) : e \text{ incide en } v\}|.$$

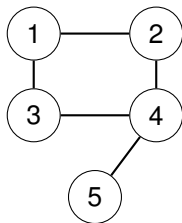
$\deg_G(v)$ = cantidad de aristas que tienen a v como extremo.



$$\deg_G(v) = 3$$

Secuencia de grados

La **secuencia de grados** de un grafo se obtiene listando los grados de todos sus vértices.



$$\deg(1) = 2, \quad \deg(2) = 2,$$

$$\deg(3) = 2, \quad \deg(4) = 3,$$

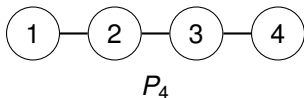
$$\deg(5) = 1.$$

Ordenando de menor a mayor:

$$(1, 2, 2, 2, 3).$$

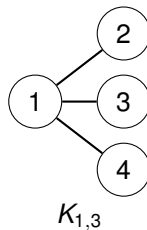
La secuencia de grados es un invariante por isomorfismo.

Ejemplo: mismo n y mismo m , pero no isomorfos



$$|V| = 4, \quad |E| = 3$$

grados: 1, 1, 2, 2.

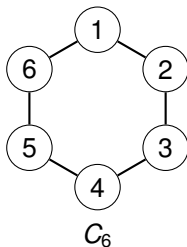


$$|V| = 4, \quad |E| = 3$$

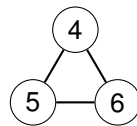
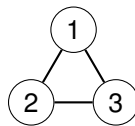
grados: 1, 1, 1, 3.

No son isomorfos porque sus secuencias de grados son distintas.

Otro ejemplo: misma secuencia de grados



conexo



$K_3 \cup K_3$

disconexo

Ambos tienen:

$|V| = 6$, $|E| = 6$, secuencia de grados 2, 2, 2, 2, 2, 2.

No son isomorfos: uno es conexo y el otro no.

Lema del apretón de manos

Lema

$$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E(G)|.$$

Como el lado derecho es un número par, obtenemos:

Corolario

No existe un grafo cuya suma de grados sea impar.

Corolario

Todo grafo tiene una cantidad par de vértices de grado impar.

Dos vértices con el mismo grado

Principio del palomar

Si se distribuyen más de k objetos en k cajas, entonces alguna caja contiene al menos dos objetos.

En forma equivalente, si

$$f : A \longrightarrow B$$

es una función entre conjuntos finitos y $|A| > |B|$, entonces f no puede ser inyectiva. Por lo tanto, existen $x, y \in A$, con $x \neq y$, tales que $f(x) = f(y)$.

Proposición

Todo grafo con al menos dos vértices tiene dos vértices distintos del mismo grado.

Grado de entrada y grado de salida

Sea $D = (V, A)$ un digrafo y sea $v \in V(D)$.

Grado de salida

$$d_{\text{out}}(v) = |\{(v, w) \in A(D) : w \in V(D)\}|.$$

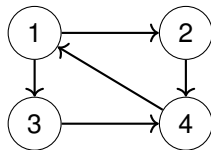
Cuenta los arcos que **salen** de v .

Grado de entrada

$$d_{\text{in}}(v) = |\{(w, v) \in A(D) : w \in V(D)\}|.$$

Cuenta los arcos que **entran** en v .

Ejemplo



Digrafo D

$$E(D) = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 1)\}.$$

v	$d_{\text{out}}(v)$	$d_{\text{in}}(v)$
1	2	1
2	1	1
3	1	1
4	1	2

Equilibrio de grados en un digrafo

Teorema

Todo digrafo D satisface

$$\sum_{v \in V(D)} d_{\text{in}}(v) = \sum_{v \in V(D)} d_{\text{out}}(v) = |E(D)|.$$

Cada arco

(u, v)

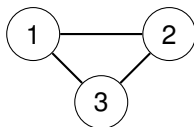
contribuye exactamente:

1 al grado de salida de u ,
1 al grado de entrada de v .

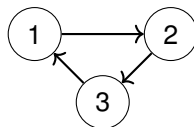
Cada arco se cuenta una vez como salida y una vez como entrada.

Orientaciones de un grafo

Un **grafo orientado** se obtiene a partir de un grafo no dirigido eligiendo una dirección para cada arista.



Grafo



Orientación

En una orientación, para cada par de vértices aparece a lo sumo uno de

$$u \rightarrow v \quad \text{y} \quad v \rightarrow u.$$

Digrafo vs. grafo orientado

Digrafo

Puede tener simultáneamente

$$(u, v) \in A(D) \quad \text{y} \quad (v, u) \in A(D).$$



Grafo orientado

Para cada par u, v , no pueden aparecer ambos arcos:

$$u \rightarrow v \quad \text{y} \quad v \rightarrow u.$$



¿Descansamos 10 minutos?



Caminos

Sea $G = (V, E)$ un grafo.

Definición

Un **camino** en G es una secuencia de vértices

$$P = v_0, v_1, \dots, v_k$$

tal que

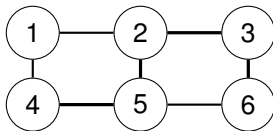
$$\{v_i, v_{i+1}\} \in E(G) \quad \text{para todo } i = 0, \dots, k-1.$$

P es un camino de v_0 a v_k .

La longitud de P es k .

La longitud cuenta aristas, no vértices.

Ejemplo de camino



Un camino de 4 a 6 es

$$P = 4, 5, 2, 3, 6.$$

Sus aristas son

$$\{4, 5\}, \{5, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 6\}.$$

Por lo tanto,

$$\ell(P) = 4.$$

Camino simple

Definición

Un camino

$$P = v_0, v_1, \dots, v_k$$

es **simple** si no repite vértices.

Camino simple

1, 2, 3, 4

No repite vértices.

Camino no simple

1, 2, 3, 2, 4

Repite el vértice 2.

En muchas demostraciones conviene trabajar con caminos simples.

Todo camino contiene un camino simple

Lema

Si existe un camino de u a v en un grafo G , entonces existe un camino simple de u a v en G .

Idea de la prueba

Si el camino repite un vértice, podemos borrar el tramo cerrado entre dos apariciones consecutivas de ese vértice.

Por ejemplo, si

$$P = u, \dots, x, \underbrace{a, \dots, b}_{\text{tramo que se borra}}, x, \dots, v,$$

entonces reemplazamos P por $P' = u, \dots, x, \dots, v$.

Repitiendo este procedimiento, obtenemos un camino de u a v sin vértices repetidos.

Para estudiar conectividad alcanza con considerar caminos simples.

Ciclos

Definición

Un **ciclo** es un camino

$$C = v_0, v_1, \dots, v_{k-1}, v_k$$

tal que

$$v_0 = v_k,$$

los vértices

$$v_0, v_1, \dots, v_{k-1}$$

son todos distintos, y

$$k \geq 3.$$

Es decir: empieza y termina en el mismo vértice, sin repetir vértices en el medio.

Caminos cerrados impares y ciclos impares

Lema

Sea

$$P = v_0, v_1, \dots, v_k$$

un camino cerrado, es decir,

$$v_0 = v_k.$$

Si k es impar y $k \geq 3$, entonces P contiene un ciclo de longitud impar.

Idea de la prueba

Si P no repite vértices salvo $v_0 = v_k$, entonces P ya es un ciclo impar. De lo contrario, P se parte en dos caminos cerrados más pequeños tales que uno de ellos tiene longitud impar.

Conectividad

Definición

Un grafo G es **conexo** si para todo par de vértices

$$u, v \in V(G)$$

existe un camino de u a v .

Equivalentemente:

$$\forall u, v \in V(G), \quad u \text{ puede alcanzarse desde } v.$$

Conectividad significa que el grafo está “en una sola pieza”.

Eliminar vértices

Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $v \in V(G)$.

Definición

El grafo $G - v$ se obtiene eliminando:

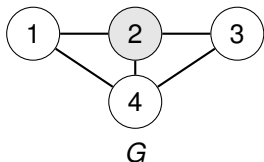
v

y todas las aristas incidentes en v .

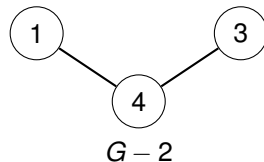
$$V(G - v) = V(G) \setminus \{v\}.$$

$$E(G - v) = \{xy \in E(G) : x \neq v, y \neq v\}.$$

Ejemplo: eliminar un vértice



$G - 2$



Al eliminar un vértice también desaparecen todas sus aristas incidentes.

Eliminar aristas

Sea $G = (V, E)$ un grafo y sea $e \in E(G)$.

Definición

El grafo $G - e$ se obtiene eliminando la arista e , pero conservando todos los vértices.

$$V(G - e) = V(G).$$

$$E(G - e) = E(G) \setminus \{e\}.$$

Eliminar una arista no elimina sus extremos.

Subgrafos

Definición

Un grafo H es un **subgrafo** de G si

$$V(H) \subseteq V(G)$$

y

$$E(H) \subseteq E(G).$$

Es decir, H se obtiene de G eliminando algunos vértices y/o algunas aristas.

Subgrafo inducido

Sea $W \subseteq V(G)$.

Definición

El **subgrafo inducido** por W es el grafo $G[W]$ dado por

$$V(G[W]) = W$$

y

$$E(G[W]) = \{uv \in E(G) : u, v \in W\}.$$

En un subgrafo inducido elegimos vértices; las aristas quedan determinadas.

Componentes conexas

Definición

Un **subgrafo propio** de un grafo G es un subgrafo H de G tal que $H \neq G$.

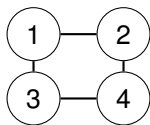
Definición

Sea $\mathcal{P}$ una propiedad sobre el conjunto de los grafos. Un subgrafo H de G es **maximal** con respecto a la propiedad $\mathcal{P}$ si H satisface $\mathcal{P}$ y no es subgrafo propio de ningún subgrafo H' de G que también satisfaga $\mathcal{P}$.

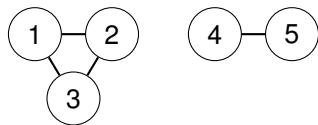
Definición

Una **componente conexa** de G es un subgrafo conexo maximal de G .

Grafo conexo y grafo desconexo



conexo



disconexo

En el segundo grafo no existe un camino de 1 a 4.

Particiones de vértices

Sea $G = (V, E)$ un grafo.

Definición

Una **partición** de $V(G)$ en dos conjuntos es un par

$$A, B \subseteq V(G)$$

tal que

$$\begin{aligned} A \neq \emptyset, \quad B \neq \emptyset, \\ A \cap B = \emptyset, \quad A \cup B = V(G). \end{aligned}$$

Escribimos

$$V(G) = A \dot{\cup} B.$$

Aristas que cruzan una partición

Sea

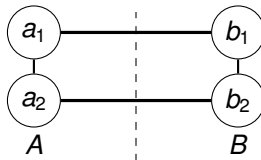
$$V(G) = A \dot{\cup} B.$$

Definición

Una arista $e = uv$ **cruza** la partición (A, B) si tiene un extremo en A y el otro en B .

Es decir,

$$u \in A, v \in B \quad \text{o} \quad u \in B, v \in A.$$



Conectividad y cortes

Teorema

Un grafo G es conexo si y solo si para toda partición

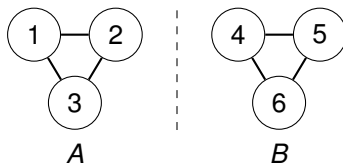
$$V(G) = A \dot{\cup} B$$

existe una arista de G que cruza entre A y B .

Idea de la demostración

Resolver el correspondiente ejercicio de la práctica.

Interpretación



Esta partición no tiene aristas que crucen.

$\Rightarrow$ el grafo es desconexo.

Un grafo conexo no puede separarse en dos partes sin cortar alguna arista.

Distancia

Si u y v están en la misma componente conexa, la **distancia** entre u y v es la mínima longitud de un camino que une u con v .

$$\text{dist}(u, v) = \min\{\ell(P) : P \text{ es un camino de } u \text{ a } v\}.$$

Si no existe ningún camino de u a v , escribimos

$$\text{dist}(u, v) = \infty.$$

La distancia cuenta la menor cantidad de aristas necesarias para llegar.

Puntos de articulación

Definición

Un vértice v de un grafo G es un **punto de articulación** si $G - v$ tiene más componentes conexas que G .

En particular, si G es conexo, entonces v es punto de articulación si

$$G - v$$

es desconexo.

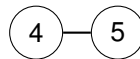
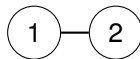
Un punto de articulación es un vértice cuya eliminación rompe el grafo.

Ejemplo: un punto de articulación



punto de articulación

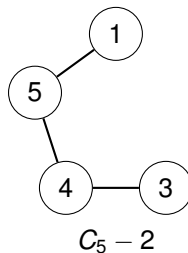
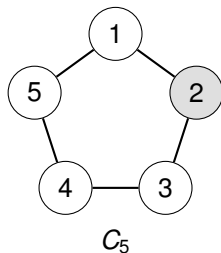
G



$G - 3$

G es conexo, pero $G - 3$ tiene dos componentes conexas.

Un vértice que no es punto de articulación



$C_5 - 2$ sigue siendo conexo.

Por lo tanto, 2 no es punto de articulación de C_5 .

Aristas de corte

Definición

Una arista e de un grafo G es una **arista de corte** si

$$G - e$$

tiene más componentes conexas que G .

Proposición

Sea $e \in E(G)$. Entonces e es una arista de corte de G si y solo si e no pertenece a ningún ciclo de G .

Una arista de corte es una arista cuya eliminación rompe alguna conexión.

Grafos acíclicos y árboles

Lema

Todo grafo acíclico con al menos dos vértices tiene al menos dos vértices de grado uno.

Proposición

Sean G un grafo con n vértices. Cualesquiera dos de las siguientes afirmaciones implican la tercera:

- 1 G es conexo.
- 2 G es acíclico.
- 3 G tiene $n - 1$ aristas.

Un grafo conexo y acíclico se llama árbol.

Grafos biconexos

Definición

Un grafo G es **biconexo** si:

- 1 G es conexo;
- 2 G no tiene puntos de articulación.

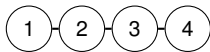
Equivalentemente, si G es conexo, entonces G es biconexo cuando

$$G - v$$

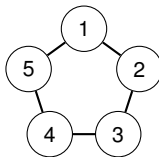
sigue siendo conexo para todo vértice $v \in V(G)$.

Biconexo significa que la conectividad sobrevive al borrar cualquier vértice.

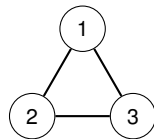
Ejemplos

 P_4

No es biconexo.

 C_5

Es biconexo.

 K_3

Es biconexo.

Componentes biconexas y bloques

Definición

Una **componente biconexa**, o **bloque**, de un grafo G es un subgrafo biconexo maximal de G .

Proposición

Sean B_1 y B_2 dos bloques distintos de un grafo G . Entonces

$$|V(B_1) \cap V(B_2)| \leq 1.$$

Además, si

$$V(B_1) \cap V(B_2) = \{v\},$$

entonces v es un **punto de articulación** de G .

Los bloques se conectan entre sí únicamente a través de puntos de articulación.

Complemento de un grafo

Sea $G = (V, E)$ un grafo simple.

Definición

El **complemento** de G , denotado $\overline{G}$, es el grafo con

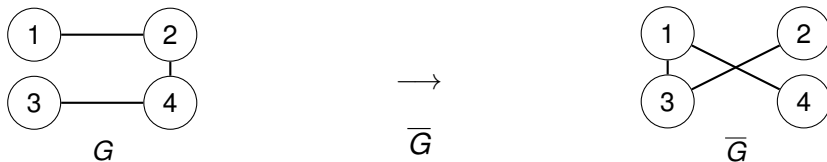
$$V(\overline{G}) = V(G),$$

y, para todo par de vértices distintos u, v ,

$$uv \in E(\overline{G}) \iff uv \notin E(G).$$

El complemento cambia aristas por no aristas.

Ejemplo: complemento



En K_4 hay $\binom{4}{2} = 6$ aristas posibles. Si G tiene 3, entonces $\overline{G}$ tiene las otras 3.

Grados en el complemento

Sea G un grafo con n vértices.

Para cada vértice v ,

$$\deg_G(v) + \deg_{\overline{G}}(v) = n - 1.$$

Por lo tanto,

$$\deg_{\overline{G}}(v) = n - 1 - \deg_G(v).$$

Idea

Cada vértice v tiene $n - 1$ posibles vecinos. Los vecinos que tiene en G no los tiene en $\overline{G}$, y viceversa.

Complemento de un grafo desconexo

Lema

Si G es un grafo desconexo, entonces su complemento $\overline{G}$ es conexo.

Idea de la prueba

Sean $u, v \in V(G)$. Considerar dos casos:

- 1 u y v están en distintas componentes conexas de G ,
- 2 u y v pertenecen a la misma componente conexa.

Grafos bipartitos

Sea $G = (V, E)$ un grafo.

Definición

Decimos que G es **bipartito** si existe una partición

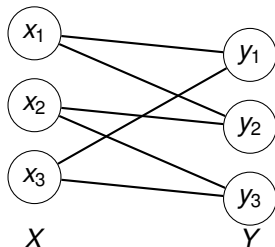
$$V(G) = X \dot{\cup} Y$$

tal que toda arista de G tiene un extremo en X y el otro en Y .

Es decir, no hay aristas con ambos extremos en X ni en Y :

$$uv \in E(G) \implies u \in X, v \in Y \text{ o } u \in Y, v \in X.$$

Ejemplo de grafo bipartito



Una bipartición es

$$X = \{x_1, x_2, x_3\}, \quad Y = \{y_1, y_2, y_3\}.$$

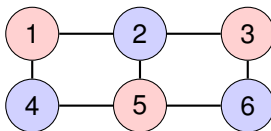
Toda arista cruza entre X e Y .

No existen aristas:

$$x_i x_j \quad \text{ni} \quad y_i, y_j.$$

Coloreo con dos colores

Un grafo es bipartito si y solo si sus vértices pueden colorearse con dos colores de modo que toda arista una vértices de colores distintos.



$$X = \{\text{vértices rojos}\}, \quad Y = \{\text{vértices azules}\}.$$

Una bipartición es lo mismo que un coloreo propio con dos colores.

Ciclos pares e impares

Un ciclo C_k tiene longitud k .

Paridad

C_k es par $\iff k$ es par.

C_k es impar $\iff k$ es impar.

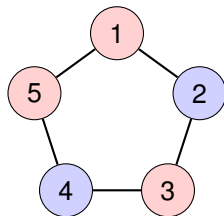
Ejemplos:

C_4 es un ciclo par, C_5 es un ciclo impar.

Los ciclos impares impiden colorear con dos colores.

Un ciclo impar no es bipartito

Intentemos colorear un ciclo alternando dos colores.



Al cerrar el ciclo, la última arista une dos vértices del mismo color:

$$\{5, 1\}.$$

Por lo tanto, C_5 no es bipartito.

Caracterización

Teorema

Un grafo G es bipartito si y solo si no contiene ciclos impares.

Idea de la demostración

Si G es bipartito, todo ciclo alterna entre las dos partes de la bipartición. Por lo tanto, todo ciclo de G tiene longitud par. Recíprocamente, supongamos que G no contiene ciclos impares. En cada componente conexa elegimos un vértice s y agrupamos los vértices según la paridad de su distancia a s .